

등식의 마법, 이항(移項)

안녕하세요! 지난 시간에 등식의 성질을 배우느라 고생 많았어요. 오늘은 그 성질을 아주 쉽고 빠르게 사용할 수 있게 해주는 **이항**이라는 기술을 배울 거예요. 마치 이사를 가듯이 항을 옮기는 이 기술은 중학 수학 전체를 관통하는 아주 중요한 열쇠랍니다.

[핵심 요약]

이항(Transposition)이란 등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 항을 **부호를 바꾸어** 다른 변으로 옮기는 것을 말합니다. 등호(=)라는 국경을 넘을 때 부호라는 '옷'을 갈아입는다고 생각하면 쉬워요!

[단계별 개념 학습]

1. '이항'의 이름 속에 담긴 뜻

이항의 한자를 풀이해보면 **옮길 이(移)**와 **항 항(項)**을 써요. 말 그대로 '**항을 옮긴다**'는 뜻이죠. 등식의 성질을 매번 $3x + 1 - 1 = 8 - 1$ 처럼 길게 쓰는 게 번거로워서, 항을 툭! 떼어서 반대편으로 옮기는 간편한 방법을 만든 거예요.

설명: '이사'할 때의 '이'와 '항'이 합쳐져 항을 옮긴다는 의미를 시각적으로 보여주는 그림

2. 이항의 절대 규칙: 부호 체인지!

항이 등호를 건너가면 반드시 부호가 반대로 바뀝니다. 마치 거울 세계로 넘어가는 것과 같죠!

- **플러스(+)** 항이 이항하면 **마이너스(-)**가 됩니다.
- **마이너스(-)** 항이 이항하면 **플러스(+)**가 됩니다.

예를 들어볼까요?

$$3x + 1 = 8$$

여기서 $+1$ 을 우변으로 이항하면?

$$3x = 8 - 1$$

짠! 좌변에 있던 $+1$ 이 우변으로 가면서 -1 이 되었죠?

3. 왜 이항을 하나요? (x의 홀로서기)

방정식의 목표는 항상 $x = \text{숫자}$ 꼴을 만드는 거예요. 그러려면 x 가 있는 항은 좌변으로, 숫자로만 된 항(상수 항)은 우변으로 모두 이사시켜야 하죠.

$$2x - 3 = 9$$

여기서 -3 을 우변으로 이항하면 x 가 홀로 남을 준비가 됩니다.

$$2x = 9 + 3$$

$$2x = 12$$

(이제 양변을 2로 나누면 $x = 6$ 이 되겠죠?)

설명: $2x-3=9$ 에서 -3 이 우변으로 넘어가며 $+3$ 이 되는 과정을 역동적인 화살표로 표현한 그림

[실수 방지 Note]

많은 선배들이 등에서 식은땀을 흘렸던 지점들이에요!

⚠️ 주의! "이사비용은 부호 변경입니다" 이항할 때 부호를 안 바꾸는 실수를 가장 많이 해요. 등호라는 '국경'을 넘을 때는 반드시 부호를 반대로 바꿔야 한다는 사실을 머릿속에 꼭 새기세요!

⚠️ 주의! "곱하기나 나누기는 이항이 아닙니다" $2x = 6$ 에서 2를 넘길 때는 부호를 바꾸는 게 아니라 양변을 나누는 거예요. 이항은 **더해져 있거나 빼져 있는 '항'**을 옮길 때만 사용한다는 점, 주의하세요!

[정리용 표]

이항 전 (좌변)	이항 후 (우변)	예시
$+ \text{항}$	$- \text{항}$	$x + 5 = 10 \rightarrow x = 10 - 5$
$- \text{항}$	$+ \text{항}$	$x - 2 = 7 \rightarrow x = 7 + 2$
미지수항	부호 반전	$5 = 2x + 1 \rightarrow 5 - 2x = 1$ (미지수도 이항 가능!)

💡 오늘의 핵심 체크

1. 항을 옮기는 기술을 **이항**이라고 한다.
2. 이항할 때 가장 중요한 것은 **부호를 반대로 바꾸는 것**이다!
3. x 가 있는 항은 **좌변**으로, 상수항은 **우변**으로 모은다.

오늘 배운 이항은 앞으로 여러분이 수천 번도 넘게 사용하게 될 수학의 기본기예요. "등호를 넘으면 부호가 바뀐다!" 이 문장만 기억한다면 여러분은 벌써 방정식 전문가가 된 거나 다름없답니다. 수고 많았어요! 🔥